Guía de Trabajos Prácticos: DISPOSITIVOS DE ENTRADA SALIDA

1. ¿Qué es "independencia del dispositivo"?

2. Definir “driver” y “controlador de dispositivo”. ¿Para qué se utiliza cada uno de estos?

3. Dispositivos de bloque y dispositivos de caracter. Explique qué los diferencia en el tratamiento de la información.

4. Según la evolución de las técnicas de Entrada-Salida, describa cuál es la ventaja que ofrece cada una respecto de su predecesora.

5. Explique los pasos para la lectura de un bloque de datos en los siguientes casos: E/S Programada, E/S dirigida por interrupciones, DMA (Acceso Directo a Memoria).

6. Explique la diferencia entre Buffering y Spooling.

7. ¿Cuál es la estructura de un sistema de discos? Realice un esquema. ¿Cómo está comprendido el tiempo de lectura / escritura en un disco?

8. Describa brevemente la secuencia de acciones que se ejecutan ante los siguientes eventos.
   i. Usuario presiona una tecla mientras usa editor de texto (Dispositivo Periférico Local).
   ii. Software envía un byte por placa red (Puerto de Comunicación).
   iii. Usuario guarda los cambios en un documento (Sistema de Archivos).

9. ¿Qué es un sistema de discos RAID? ¿Qué objetivos persigue?

10. RAID software vs. RAID hardware. ¿Qué ventajas y desventajas posee c/u? ¿En qué casos conviene el uso de RAID por software?

11. Dé un ejemplo de aplicación para RAID 1, RAID 3 y RAID 5.

12. Llegan solicitudes en disco al driver de disco de los siguientes cilindros:

    100, 104, 205, 30, 299, 322, 73, 310, 262, 120, 172, 391, 6, 133, 152, 132, 100, 238

    Las solicitudes llegan en ese orden. La cabeza se encuentra inicialmente en la posición 40 y se mueve de menor a mayor. Son en total 500 cilindros. El tiempo de movimiento es 1 mseg por cilindro. Calcular el movimiento de brazo para atender las solicitudes planteadas, considerando sólo representativo el tiempo de movimiento de brazo, con los siguientes algoritmos de planificación:

    - FCFS (El primero en llegar es el primero en ser atendido)
    - SSTF (Primero la solicitud más próxima)
    - SCAN
    - LOOK
    - C-SCAN
    - C-LOOK

    Considerar en cada caso:
    - Si ya están las solicitudes al momento de comenzar.
    - Si las solicitudes llegan en ese orden con una diferencia de 20 mseg entre cada arribo.

13. Dadas las siguientes solicitudes formadas por el par (cilindro/sector) que llegan al driver en el tiempo indicado.

Cilindro	Sector	Tiempo de arribo
24	5	0
42	2	0
21	6	0
17	8	50
5	9	50
56	3	50
72	7	200
46	4	200
8	1	200
32	6	200
46	2	200

Calcule el tiempo que se necesita para satisfacer todas las solicitudes utilizando un algoritmo de scheduling de disco C-LOOK.

Datos de referencia:

- Cantidad de cilindros: 80.
- Cantidad de sectores por pista: 10.

- Tiempo de seek (búsqueda): 2 mseg por cilindro cruzado tanto de ida como de vuelta.
- Tiempo de latencia: 25 mseg.
- Tiempo de transferencia: 5 mseg por sector.

- Posición inicial del brazo lector: 15.